# Задача F. Круговой сапёр

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

**Интерактивная задача**

Дана окружность из $L = 10^9$ ячеек, пронумерованных по кругу от 1 до $L$ (ячейки 1 и $L$ соседние). В $n$ различных ячейках стоят мины; **в каждом тесте расположение мин выбрано случайно и равновероятно** среди всех наборов из $n$ ячеек.

Вы можете делать пробы ячеек. Если в пробуемой ячейке есть мина, она взрывается. В ответ на пробу ячейки $i$ вы узнаёте, была ли в ней мина, и расстояние $d$ от $i$ до **некоторой** оставшейся не взорванной мины. Какая именно мина выбирается, определяется **неизвестным вам правилом** — это не обязательно ближайшая мина. Расстояние между ячейками $a$ и $b$ равно $\min(|a-b|,\ L-|a-b|)$.

Сделав не более 30 проб, укажите ячейку, в которой точно стоит не взорванная мина.

## Формат входных данных

Первая строка содержит целое число $n$ ($2 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество мин.

## Формат выходных данных

Смотрите раздел «Протокол взаимодействия».

## Протокол взаимодействия

Сначала прочитайте число $n$.

Чтобы сделать пробу, выведите «? i» ($1 \leqslant i \leqslant L$) и прочитайте ответ:

- «YES d», если в ячейке $i$ была мина (она взорвалась),
- «NO d», если мины не было.

Здесь $d$ — расстояние от $i$ до некоторой не взорванной мины; мина, взорванная этой пробой, не учитывается.

Можно сделать не более 30 проб. Чтобы дать окончательный ответ, выведите «! i» и завершите программу: в этот момент в ячейке $i$ должна стоять не взорванная мина. Ответ в лимит проб не входит.

Ваша программа получит вердикт «Неправильный ответ» в случае:

- нарушения формата вывода;
- превышения количества доступных проб;
- все мины взорваны;
- выведенный ответ неверен (ячейка не содержит не взорванную мину).

**После каждого выведенного запроса обязательно сбрасывайте буфер вывода**, иначе ваша программа получит вердикт «Idleness Limit Exceeded»:

- C++: `std::endl` при выводе через `iostream` (`cout << ... << endl`), `fflush(stdout)` после вывода через `stdio` (`printf`);
- Java: `System.out.println(...)`, а при выводе через другой поток (`PrintWriter`, `BufferedWriter`) — его `flush()` после каждой строки;
- Python: `print(..., flush=True)`, а ответы интерактора читайте через `input()`.

## Пример

лог взаимодействия

```
  > 4
< ? 1
  > YES 4
< ? 1
  > NO 11
< ? 13
  > NO 1
< ! 12
```

## Замечание

**Пример.** На окружности стоят мины в ячейках 1, 5, 12 и 100 (программе эти позиции не известны, она видит только $n = 4$).

- На запрос «? 1» интерактор отвечает «YES 4»: в ячейке 1 была мина и она взорвалась (расстояния до мин 5, 12 и 100 равны 4, 11 и 99 соответственно, интерактор выбрал мину 5 и ответил расстоянием до неё);
- На повторный запрос «? 1» интерактор отвечает «NO 11»: мины в ячейке 1 уже нет, а расстояние до мины 12, которую выбрал интерактор, равно 11;
- На запрос «? 13» интерактор отвечает «NO 1»: в ячейке 13 мины нет, интерактор выбрал мину 12 и вывел расстояние до нее;
- программа выводит «! 12» и завершается — ответ верный, так как в этой ячейке есть невзорванная мина. Всего было сделано 3 пробы из разрешённых 30 (запрос «! 12» в этот лимит не входит).

Этот пример показывает, что расстояние $d$ в ответе интерактора — это расстояние до **какой-то** (не обязательно ближайшей) не взорванной мины, и что уже взорванную мину выводить в качестве ответа нельзя.

Стратегия поиска невзорванной мины, используемая в примере, не обязательно является оптимальной.